

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

El **promedio** (o media aritmética) de un conjunto de valores es una medida de tendencia central fundamental en estadística. Dado un vector v de n elementos, el promedio se calcula como:

$$\text{promedio} = (\sum v_i) / n \text{ para } i = 0 \text{ hasta } n-1$$

La **desviación estándar** mide la dispersión de los datos respecto al promedio. Se calcula como:

$$\text{desviación} = \sqrt{(\sum (v_i - \text{promedio})^2) / n}$$

Por ejemplo, dado el vector $v = [2, 4, 6, 8]$:

$$\text{Promedio} = (2+4+6+8)/4 = 20/4 = 5$$

$$\text{Desviación} = \sqrt{((2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2)/4} = \sqrt{(20/4)} = \sqrt{5} \approx 2.236$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que calcule el promedio y la desviación estándar de un vector de enteros. Para ello deberá realizar 4 funciones: **calcStats**, **sumVec**, **sumSquaredDiff** y **sqrt**.

La función **calcStats** es no leaf y coordina todo el cálculo. Se llama desde main y recibe un puntero al vector, la dimensión, un puntero donde guardar el promedio y un puntero donde guardar la desviación. Debe llamar a **sumVec**, **sumSquaredDiff** y **sqrt** en el orden apropiado.

La función **sumVec** es leaf y calcula la suma de todos los elementos del vector. Recibe puntero al vector y dimensión, retorna la suma en \$v0.

La función **sumSquaredDiff** es leaf y calcula la suma de las diferencias al cuadrado respecto al promedio: $\sum (v_i - \text{promedio})^2$. Recibe puntero al vector, dimensión y el promedio, retorna la suma en \$v0.

La función **sqrt** es leaf y calcula la raíz cuadrada entera (aproximación) usando un algoritmo iterativo simple. Recibe el número en \$a0 y retorna la raíz en \$v0.

El programa debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión del vector: 5

Ingrese los elementos:

10 20 30 40 50

Promedio: 30

Suma de diferencias al cuadrado: 1000

Desviación estándar (aproximada): 14